

Università degli studi di Bergamo
Scuola di Ingegneria (Dalmine)
CCS Ingegneria Edile

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili

Dinamica, Instabilità e Anelasticità delle Strutture
(ICAR/08 - SdC; 6 CFU)

prof. Egidio RIZZI
egidio.rizzi@unibg.it

LEZIONE 12

Modi principali di vibrare e oscillazioni libere (di sistemi dinamici MDOF)

- Eq. ni del moto ("eq. dinamico" o eq. ni di Lagrange): [n eq. ni accoppiate] n: n° di gdl
es. K non diagonale

$$\underset{n \times n}{M} \ddot{\underset{n \times 1}{q}} + \underset{n \times n}{K} \underset{n \times 1}{q}(t) = \underset{n \times 1}{Q} = \underset{n \times 1}{0} \quad \left[\begin{array}{c} q_0 \\ \dot{q}_0 \end{array} \right. \text{ c.i.}$$

$q(t)$: coordinate lagrangiane (gdl "fisici" del sistema dinamico)

- Soluzioni in termini di moto armonico:

$$q = \phi_i \sin(\omega_i t + \varphi_i) = \phi_i \cos(\omega_i t - \varphi_i) = \phi_i (A_i \sin \omega_i t + B_i \cos \omega_i t)$$

ω_i : pulsazione modale
 ϕ_i : vettore di ampiezze
forma modale

$$\dot{q} = \omega \phi \cos(\omega t + \varphi)$$

modi principali di vibrazione

$$\ddot{q} = -\omega^2 \underbrace{\phi \sin(\omega t + \varphi)}_{q(t)} = -\omega^2 q(t)$$

$$A \mathbf{x} = \lambda B \mathbf{x} \quad \begin{array}{l} \lambda \text{ autovalore} \\ \mathbf{x} \text{ autovettore} \end{array}$$

Problema agli autovalori
 (generalizzato)

$$\boxed{K \phi_i = \omega_i^2 M \phi_i} \quad \begin{array}{l} \omega_i^2 \text{ autovalore} \\ \phi_i \text{ autovettore} \end{array}$$

- Sostituendo nelle eq. ni del moto:

$$(K - \omega^2 M) \phi \sin(\omega t + \varphi) = 0 \Rightarrow (K - \omega^2 M) \phi = 0$$

- soluzioni non banali se: $0 = \det(K - \omega^2 M) = a_n (\omega^2)^n + a_{n-1} (\omega^2)^{n-1} + \dots + a_1 \omega^2 + a_0 = 0$

$\phi \neq 0$ 1° modo

- n soluz. ω_i^2 : $\omega_1^2 \leq \omega_2^2 \leq \dots \leq \omega_i^2 \leq \dots \leq \omega_n^2$ (ultimo modo)

polinomio caratteristico associato a K e M grado n
caratteristica

ω_i pulsazione propria o naturale del sistema; periodo proprio $T_i = \frac{2\pi}{\omega_i} = \frac{1}{f_i}$ $T_1 \geq T_2 \geq \dots \geq T_i \geq \dots \geq T_n$

Proprietà delle autosoluzioni:

- ω_i^2 reali e positivi $\Rightarrow \omega_i = \sqrt{\omega_i^2} > 0$ reali (in genere distinti)
per sistemi strutturali reali
- K, M (reali) e definite positive
simmetriche

- a due autovalori distinti corrisp. due autovettori mutuamente perpendicolari rispetto alle matrici M e K :

$$\sum_i \phi_{ri} \phi_{si} = \phi_r^T \overset{\text{matrice identità } n \times n}{I} \phi_s = 0$$

$$\omega_r : \phi_s^T (K \phi_r = \omega_r^2 M \phi_r)$$

$$\omega_s : \phi_r^T (K \phi_s = \omega_s^2 M \phi_s)$$

(proprietà chiave è la simmetria delle matrici strutturali M e K)

$$\boxed{\phi_r^T K \phi_s = 0}$$

$$\begin{aligned} \phi_s^T K \phi_r - \phi_r^T K \phi_s &= \omega_r^2 \phi_s^T M \phi_r - \omega_s^2 \phi_r^T M \phi_s \\ 0 = \phi_r^T K \phi_s - \phi_s^T K \phi_r &= \omega_r^2 \phi_r^T M \phi_s - \omega_s^2 \phi_s^T M \phi_r \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\omega_r^2 - \omega_s^2) \boxed{\phi_r^T M \phi_s = 0}$$

$\neq 0$ per h.p.

- quindi, presi due autovettori ϕ_r, ϕ_s :

$$\phi_r^T M \phi_s = \delta_{rs} M_r \begin{cases} r=s & M_r = \phi_r^T M \phi_r > 0 \\ r \neq s & 0 \end{cases}$$

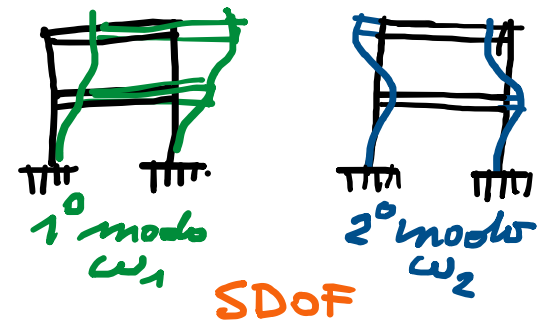
δ_{rs} delta di Kronecker $\delta_{rs}=1$ $\delta_{rs}=0$ $\uparrow$ massa modale

$$\phi_r^T K \phi_s = \delta_{rs} K_r \begin{cases} r=s & K_r = \phi_r^T K \phi_r > 0 \\ r \neq s & 0 \end{cases}$$

$\uparrow$ rigidità modale

- Pertanto: Φ_i autovettori $\Rightarrow$ forme modali

$$\Phi_i^T (K \Phi_i = \omega_i^2 M \Phi_i) \Rightarrow \underbrace{\Phi_i^T K \Phi_i}_{K_i} = \omega_i^2 \underbrace{\Phi_i^T M \Phi_i}_{M_i} \quad \text{MDOF}$$



$$\tilde{\omega}_i^2 = \frac{\frac{1}{2} \tilde{\Phi}_i^T K \tilde{\Phi}_i}{\frac{1}{2} \tilde{\Phi}_i^T M \tilde{\Phi}_i} = \frac{\tilde{e}_i^*}{T_i^*} = \frac{K_i}{M_i} \Rightarrow \omega_i = \sqrt{\frac{K_i}{M_i}} \quad \longleftrightarrow \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

Rapporto di Rayleigh
(in dinamica)

$\frac{\text{En. elastica}}{\text{En. cinetica}}$
modo i

stime degli autovettori $\tilde{\Phi}_i$

- Autovettori: $(K - \omega_i^2 M) \Phi_i = 0 \Rightarrow \Phi_i$; noti gli ω_i^2

(buona stima della pulsazione propria)

- Forme standard: $(A \times = \lambda I \times)$

forme generalizzate

$$\underbrace{K^{-1} M}_{G} \Phi_i = \frac{1}{\omega_i^2} \Phi_i$$

$$\leftarrow K \Phi_i = \omega_i^2 M \Phi_i$$

$$\underbrace{M^{-1} K}_{H} \Phi_i = \omega_i^2 \Phi_i$$

$$G = H^{-1}; H = G^{-1} \quad (\text{def. pos. ma non simm.})$$

(comunque autovalori reali, poiché matrici sorgenti simmetriche)

- Normalizzazione degli autovettori $\Phi_i \rightarrow \alpha \Phi_i$ è autovet. (definito a meno di costante arbitraria)

• $1 = \|\Phi_i\| = \sqrt{\Phi_i^T I \Phi_i} = \sqrt{\sum_k \Phi_{ik}^2} = 1$, $\Phi_i \rightarrow \frac{\Phi_i}{\|\Phi_i\|}$ $\frac{\Phi_{iz}}{\Phi_{is}}$ invariante

• $1 = M_i = \Phi_i^T M \Phi_i$ massa modale unitaria versoza

• $1 = K_i = \Phi_i^T K \Phi_i$ rigidità

• sistemi dinamici tipici $\Phi_{ik} = 1$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{es. } K \text{ ultimo piano } K=n \\ \text{primo } \quad \quad \quad K=1 \end{array} \right.$ (telai shear-type)

- Notazione matriciale

$\Phi_{n \times n} = [\Phi_1 : \Phi_2 : \dots : \Phi_i : \dots : \Phi_n]$ matrice degli autovettori (per colonne)

$\Phi_{ki} = \Phi_{ik}$ comp. K di autovet. Φ_i

$\Omega_{n \times n}^2 = \text{diag}[\omega_i^2] = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & & & \\ & \omega_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \omega_i^2 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \omega_n^2 \end{bmatrix}$

matrice degli autovalori
(è matrice diagonale)

$$- K \phi_i = \omega_i^2 M \phi_i = M \phi_i \omega_i^2 \Rightarrow \Phi^T (K \Phi = M \Phi \Omega^2) \quad \begin{matrix} n \text{ modi} \\ \text{unitamente} \\ \text{rappresentati} \\ \text{(tramite } \Phi \text{ e } \Omega^2) \end{matrix}$$

risrittura del
pb. agli autovalori
generalizzato

originario, per tutti i
modi $i=1, n$, tramite matrici
degli autovettori Φ e degli autovalori Ω^2

$i=1, 2, \dots, n$
numero del
modo

$$\Phi^T K \Phi = \Phi^T M \Phi \Omega^2$$

matrici
modali $K = \text{diag}[K_i]$ $M = \text{diag}[M_i]$
di rigidezza di massa

$$\Omega^2 = M^{-1} K = \text{diag}[\omega_i^2 = \frac{K_i}{M_i}]$$

trasformazione di coordinate

- Coordinate principali (significato matematico)

$$\ddot{q} = \sum_i \phi_i \ddot{p}_i = \Phi \ddot{p} \quad (p = \Phi^{-1} q)$$

comb. lineare

(comp. di q nelle base degli autovett.)

Anche $p = (\Phi^T M \Phi)^{-1} \Phi^T M q$
 $\frac{\partial}{\partial \ddot{q}} \rightarrow p_i = \frac{\phi_i^T M q}{\phi_i^T M \phi_i}$
 M_i

Φ invertibile se
autovalori distinti
(autovettori lin. indep.)

- Disaccoppiamento delle eq. m del moto

$$M \ddot{q} + K q = Q \Rightarrow \Phi^T (M \Phi \ddot{p} + K \Phi p = Q) \quad \text{m eq. m disaccopp.}$$

$$\underbrace{M}_{\text{diag}[M_i]} \ddot{p} + \underbrace{K}_{\text{diag}[K_i]} p = \Phi^T Q = P \Leftrightarrow M_i \ddot{p}_i + K_i p_i(t) = \phi_i^T Q = P_i(t) \quad \forall \text{ modo } i$$

- Oscillazioni libere: $q_0, \dot{q}_0$ (condizioni iniziali) (composizione di n moti armonici)

$$M \ddot{q} + K q = 0 \Rightarrow q(t) = \sum_i \Phi_i (A_i \sin \omega_i t + B_i \cos \omega_i t)$$

$$q(0) = \sum_i \Phi_i B_i = \Phi B \Rightarrow B = \Phi^{-1} q_0$$

Le $\omega_i A_i$ sono
le p_i di $\dot{q}_0$

$$\Phi^T M q_0 = \underbrace{\Phi^T M \Phi}_m B \Rightarrow$$

$$B = m^{-1} \Phi^T M q_0$$

Le B_i sono
le p_i di q_0

$$B_i = \frac{\Phi_i^T M q_0}{\underbrace{\Phi_i^T M \Phi_i}_{M_i}}$$

Analogamente:

$$\dot{q}_0 = \sum_i \Phi_i \omega_i A_i = \Phi \Omega A$$

$$A = (\Phi \Omega)^{-1} \dot{q}_0 = \Omega^{-1} \Phi^{-1} \dot{q}_0$$

$$\Phi^T M \dot{q}_0 = \underbrace{\Phi^T M \Phi}_m \Omega A$$

$$A = (m \Omega)^{-1} \Phi^T M \dot{q}_0 = \Omega^{-1} m^{-1} \Phi^T M \dot{q}_0$$

N.B.: $q_0 = \Phi_j \begin{cases} B_j = 1 & i=j \\ B_i = 0 & i \neq j \end{cases}$

Il sistema, rilasciato ($\dot{q}_0 = 0$) dal modo j , vibra solo secondo tale modo (selezione del generico modo di vibrare).

Concetti fondamentali:

- Caratteristiche intrinseche vibrazionali $\rightarrow$ oscillazioni libere
(modi principali di vibrazione o di vibrazione):

di sistema dinamico ad n gdl

(no damping,
 $C = 0$)

$$\underset{n \times n}{M} \ddot{\underset{n \times 1}{q}} + \underset{n \times n}{K} \underset{n \times 1}{q}(t) = \underset{n \times 1}{0} \quad \begin{array}{l} n \text{ eq.ni del moto scalari, per sistema MDOF} \\ \text{con } n \text{ gdl } q_i(t) \text{ (coordinate lagrangiane)} \end{array}$$

- Soluzione nelle forme:

ϕ_{i2} gdl
 ϕ_{i1}

$$q(t) = \phi_i \sin(\omega_i t + \psi_i) = \phi_i \cos(\omega_i t - \varphi_i) = \dots$$

definito a meno di una cost. --- | ---

$\ddot{q}(t) = -\omega_i^2 \underbrace{\phi_i \sin(\dots)}_{q(t)} = -\omega_i^2 q(t)$

pulsazione (i-esima $\forall$ modo)

vettore di ampiezze

$$A \times = I B \times$$

$A \times = I \times$ Standard

autoval. ω_i^2
autovet. $\propto \phi_i$

problema agli
autovalori generalizzato,
associato alle matrici
K e M

- Sostituendo:

$$(K - \omega_i^2 M) \phi_i \sin(\dots) = 0 \quad \forall t \Rightarrow (K - \omega_i^2 M) \phi_i = 0; \quad K \phi_i = \omega_i^2 M \phi_i$$

$n \times n$

SOMMARIO (Lez. 12)

- Modi principali di vibrare $\begin{cases} \text{pulazioni naturali}^2 \leftrightarrow \text{autovalori.} \\ \text{forme modali} \leftrightarrow \text{autovettori.} \end{cases}$
- Ortogonalità e normalizzazione degli autovettori.
- Autovalori da rapporto di Rayleigh (in dinamico) $\Rightarrow$ generaliz. SDOF.
- Scrittura compatta del pb. agli autovalori tramite matrici degli autovettori e degli autovalori.
- Trasformazione in coordinate principali $\Rightarrow$ disaccoppiamento delle eq. in del moto (analisi dinamica modale).
- Oscillazioni libere (sovrapposizione di n moti armonici).

Next step: esempio 2DOF; smorzamento; Azioni Interne.